Auto-meal

1인 프로젝트

먹은 음식을 문장으로 적으면 AI가 영양을 계산하고, 남은 목표에 맞춰 다음 끼니의 한식 상차림을 추천하는 식단 관리 서비스

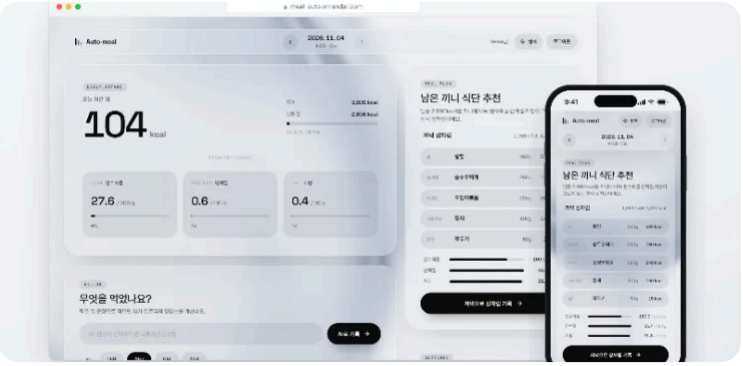
01 문제 / 배경

음식과 양을 하나씩 검색해 입력해야 해서 꾸준히 기록하기 어렵습니다.

남은 영양에 맞춰 다음 끼니를 정하는 건 직접 계산해야 합니다.

해결 방법

문장 한 줄로 식사를 기록하면 AI가 음식과 양을 분석하고, 남은 영양에 맞는 한식 상차림을 끼니별로 추천합니다.



식사 기록 · 상차림 추천 화면

02 주요 기능

AI 식사 기록	"김치찌개 한 그릇이랑 밥 반 공기" → 음식·양 분석해 기록
한식 상차림 추천	밥, 국·찌개, 주반찬, 나물·볶음, 김치 조합을 끼니별로 추천
회원 기능	세션 로그인, 회원별 식사 기록·목표·개인 음식
영양 요약	회원별 목표와 비교한 칼로리·탄수화물·단백질·지방
식약처 음식 검색	공공 데이터 317,754건을 자체 DB에서 검색 (약 0.2초)

03 사용 흐름

STEP 1
목표 설정
로그인 후 영양 목표 입력

STEP 2
문장으로 기록
먹은 음식을 한 줄로 입력

STEP 3
영양 확인
목표 대비 섭취량 요약

STEP 4
상차림 추천
남은 영양에 맞춘 다음 끼니

04 동작 구조

문장 입력 → AI 분석 → 기록 저장 → 영양 요약 → 상차림 추천

- React 화면을 Docker 빌드 때 Spring Boot에 포함. **화면과 API가 같은 주소**라 CORS 없이 세션 로그인 유지
- Gemini 오류 유형별 처리: 혼잡(5xx)은 재시도, 한도 초과(429)는 예비 모델로 전환, 전체 실패 시 직접 입력 안내
- 상차림은 남은 영양을 아침 25% · 점심 40% · 저녁 35%로 나눠 조합을 비교해 선택

05 기술 스택

Backend	Java 17, Spring Boot 4.1, Spring Security, JPA
Frontend	React 19, TypeScript, Vite, Three.js
DB · AI	PostgreSQL (Neon) · Gemini API
Test	JUnit (백엔드 테스트 47개)
Deploy	Docker, Render

06 트러블슈팅

해외 서버에서 공공 API 차단

문제 data.go.kr이 해외 IP를 차단해 운영 서버에서 식약처 API를 호출할 수 없음

해결 한국 PC에서 전체 데이터를 받아 정제한 뒤 운영 DB에 등록, 검색은 자체 DB에서 처리

결과 **341,645건** 중 중복·이상값을 걸러 **317,754건** 등록, 검색 약 **0.2초**

대량 등록 중 중단

문제 메모리 부족으로 등록이 도중에 멈춰 일부 데이터만 남을 위험

해결 전체를 한 트랜잭션으로 묶고 1,000건씩 배치 등록, jar를 -Xmx512m으로 직접 실행

결과 중단 시 **0건**으로 깨끗이 취소, 재실행으로 **317,754건**을 **2분 13초**에 등록

AI 응답 대기 중 DB 연결 점유

문제 수 초 걸리는 AI 호출을 트랜잭션 안에서 하면 커넥션 풀 5개가 금방 묶임

해결 AI 호출은 트랜잭션 밖에서, 결과 저장만 TransactionTemplate으로 묶음

결과 AI를 기다리는 동안에도 다른 요청이 DB를 사용, 저장 실패 시 함께 롤백